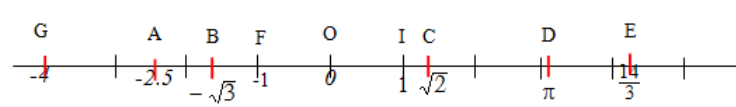


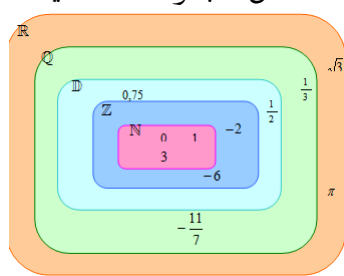
المؤسسة: ثانوية سليمان جلول  
المستوى والشعبة: 1 ج م ع ت  
المحتوى المعرفي: الأعداد والحساب  
الكفاءات المستهدفة: - التمييز بين مختلف الأعداد .

- سير الحصة

| المراحل        | النسب (الأنشطة المراقبة لكل مرحلة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | المدة | ملاحظات                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|
| الإطلاق:       | <p>* التهيئة النفسية:</p> <p>نشاط:</p> <p>❖ نعتبر المعادلة التالية : <math>x + 2 = 1</math></p> <p>❶ هل تقبل هذه المعادلة حلا في مجموعة الأعداد الطبيعية ؟</p> <p>* إذا كان الجواب لا . ما طبيعة هذا العدد الذي هو حل للمعادلة ؟</p> <p>❷ حل المعادلة <math>7x - 3 = 0</math></p> <p>* هل الحل عدد صحيح نسبي ؟</p> <p>❸ على مستقيم عددي (<math>\Delta</math>) مزود بمعلم <math>(O; I)</math> عَلمَ النقاط :</p> <p><math>E(-\frac{9}{2})</math> ، <math>D(\frac{7}{2})</math> ، <math>C(-3)</math> ، <math>B(4)</math> ، <math>A(2)</math></p> <p>المجموعة <math>\mathbb{R}</math> ومجموعاتها الجزئية :</p> <p>❶ مجموعة الأعداد الحقيقية :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 د  | مناقشة النشاط من طرف التلاميذ |
| بناء المفاهيم: | <p>تعريف:</p> <p>مجموعة الأعداد الحقيقية <math>\mathbb{R}</math> هي مجموعة فواصل نقاط مستقيم مزود بمعلم <math>(O; I)</math> العدد الحقيقي 0 هو فاصلة البدء <math>O</math> والعدد الحقيقي 1 هو فاصلة النقطة <math>I</math> .</p> <p>أمثلة :</p>  <p>❖ لاحظ الشكل أعلاه : فاصلة النقطة <math>E</math> هي العدد الحقيقي الموجب <math>\frac{14}{3}</math></p> <p>❖ -4 عدد حقيقي سالب و هو فاصلة النقطة <math>G</math></p> <p>ملاحظات :</p> <p>❖ الأعداد الحقيقية الموجبة هي فواصل نقاط نصف المستقيم <math>[OI]</math> و نرمز لها بالرمز <math>\mathbb{R}^+</math> ،</p> <p>أما الأعداد السالبة فهي فواصل نقاط المستقيم <math>(OI)</math> التي لا تنتمي إلى <math>[OI]</math> و نرمز لها بالرمز <math>\mathbb{R}^-</math> .</p> <p>❖ 0 عنصر من <math>\mathbb{R}^+</math> و من <math>\mathbb{R}^-</math></p> <p>❖ الأعداد الحقيقية ما عدا 0 نرمز لها بالرمز <math>\mathbb{R}^*</math></p> | 10 د  |                               |

| الملاحظات               | المادة | التفسير (الأنشطة المرافقة لكل مرحلة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المرحلة |
|-------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                         | 10 د   | <p>② مجموعة الأعداد الطبيعية :</p> <p><b>تعريف:</b> 0 ، 1 ، 2 ، 3 ... أعداد طبيعية .<br/>نرمز إلى مجموعة الأعداد الطبيعية بالرمز : <math>\mathbb{N}</math> .</p> <p><b>ملاحظات :</b></p> <p>❖ 0 هو أصغر عنصر من <math>\mathbb{N}</math> .<br/>❖ المجموعة <math>\mathbb{N}</math> غير منتهية .</p> <p><b>أمثلة :</b></p> <p>❖ العدد 4 ينتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية و نكتب : <math>4 \in \mathbb{N}</math><br/>❖ العدد -2 لا ينتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية و نكتب : <math>-2 \notin \mathbb{N}</math></p> <p>③ مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية :</p> <p><b>تعريف:</b> ... -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ... أعداد صحيحة نسبية .<br/>نرمز إلى مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية بالرمز <math>\mathbb{Z}</math></p> <p><b>أمثلة :</b></p> <p>❖ العدد -11 ينتمي إلى مجموعة الأعداد الصحيحة، ونكتب <math>-11 \in \mathbb{Z}</math> .<br/>❖ العدد <math>\frac{1}{2}</math> لا ينتمي إلى مجموعة الأعداد الصحيحة، ونكتب <math>\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}</math> .</p> <p><b>نتيجة :</b></p> <p>❖ كل عدد طبيعي هو عدد صحيح نسبي، إذن نقول أن مجموعة الأعداد الطبيعية محتواة في مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية ونكتب <math>\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}</math> .</p> <p>④ مجموعة الأعداد العشرية :</p> <p><b>تعريف:</b> العدد العشري هو العدد الذي يمكن كتابته على الشكل <math>\frac{p}{10^n}</math><br/>حيث : <math>p</math> عدد صحيح نسبي و <math>n</math> عدد طبيعي .<br/>نرمز إلى مجموعة الأعداد العشرية بالرمز <math>\mathbb{D}</math></p> <p><b>أمثلة :</b></p> <p>❖ العدد <math>\frac{1}{2}</math> عدد عشري لأن <math>\frac{1}{2} = \frac{5}{10}</math><br/>❖ العدد <math>\frac{4}{7}</math> ليس عددا عشريا لأنه لا يمكننا كتابته على الشكل <math>\frac{p}{10^n}</math><br/>حيث <math>p</math> صحيح نسبي .</p> <p><b>نتيجة :</b></p> <p>❖ كل عدد صحيح هو عدد عشري ونكتب <math>\mathbb{Z} \subset \mathbb{D}</math></p> |         |
|                         | 15 د   | <p><b>بناء المفاهيم:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| ملاحظات عامة حول الحصة: |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |

| الملاحظات | المدة | التفسير (النشطة المرافقة لكل مرحلة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المراحل        |
|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|           | 20 د  | <p><b>الخاصية المميزة للعدد العشري :</b></p> <p>♦ لمعرفة إن كان عدد ما عددا عشريا أم غير عشري، نكتبه على شكل كسر غير قابل للاختزال، فإذا أمكن كتابة مقام هذا الكسر على الشكل <math>2^n \times 5^m</math> فالعدد عشري، وإن لم يمكن فهو ليس عشريا .</p> <p><b>مثال :</b></p> <p>♦ العدد <math>\frac{3}{20}</math> غير قابل للاختزال و لدينا : <math>20 = 4 \times 5 = 2^2 \times 5</math></p> <p>نلاحظ أن : 20 مكتوب على الشكل <math>2^n \times 5^m</math> حيث : <math>n = 2</math> و <math>m = 1</math></p> <p>إذن : <math>\frac{3}{20}</math> عدد عشري .</p> <p><b>تطبيق :</b> هل العدد <math>\frac{75}{40}</math> عشري ؟</p> <p><b>حل :</b></p> <p>لدينا : <math>\frac{75}{40} = \frac{15}{8}</math> و لدينا : <math>8 = 2^3</math></p> <p>نلاحظ أن : 8 مكتوب على الشكل <math>2^n \times 5^m</math> حيث : <math>n = 3</math> و <math>m = 0</math></p> <p>إذن : <math>\frac{75}{40}</math> عدد عشري .</p> <p><b>5 مجموعة الأعداد الناطقة :</b></p>                                                                                                                                                                                 |                |
|           | 15 د  | <p><b>تعريف :</b> العدد الناطق هو العدد الذي يمكن كتابته على الشكل <math>\frac{p}{q}</math> حيث <math>p</math> عدد صحيح نسبي و <math>q</math> عدد صحيح نسبي غير معدوم .</p> <p>نرمز إلى مجموعة الأعداد الناطقة بالرمز <math>\mathbb{Q}</math></p> <p><b>أمثلة :</b></p> <p>♦ العدد <math>\frac{5}{13}</math> عدد ناطق، لأنه يمكن كتابته على الشكل <math>\frac{p}{q}</math> مع <math>p = 5</math> و <math>q = 13</math></p> <p>ونكتب : <math>\frac{5}{13} \in \mathbb{Q}</math></p> <p><b>نتيجة :</b></p> <p>❖ كل عدد عشري هو عدد ناطق ونكتب <math>\mathbb{D} \subset \mathbb{Q}</math></p> <p><b>ملاحظة :</b></p> <p>❖ كل عدد حقيقي غير ناطق هو عدد أصم .</p> <p>مثلا : العدد <math>\sqrt{2}</math> عدد أصم، لأنه لا يمكن كتابته على الشكل <math>\frac{p}{q}</math> حيث <math>p</math> عدد صحيح نسبي و <math>q</math> عدد صحيح نسبي غير معدوم.</p> <p>* العدد <math>\pi</math> عدد أصم .</p> <p><b>خاصية «1» :</b> يتميز كل عدد ناطق بكتابة عشرية تتضمن دورا.</p> <p><b>أمثلة :</b></p> <p><math>\frac{1}{2} = 0,5000000</math>      <math>\frac{17}{11} = 1,545454 \dots</math>      <math>\frac{1}{3} = 0,33333 \dots</math></p> | بناء المفاهيم: |

| الملاحظات | المعدة | التفسير (الأنشطة المرافقة لكل مرحلة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المرحلة |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|           | 15 د   | <p><b>الانتقال من الكتابة العشرية لعدد ناطق إلى الكتابة الكسرية له :</b></p> <p><b>طريقة:</b></p> <p>للانتقال من الكتابة العشرية للعدد الناطق <math>a</math> إلى الكتابة الكسرية له :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① نحسب عدد أرقام الدور الموجودة في الجزء العشري وليكن مثلا <math>n</math></li> <li>② نضرب العدد <math>a</math> في <math>10^n</math></li> <li>③ نكتب <math>(10^n a - a)</math> بطريقتين مختلفتين</li> <li>④ باستعمال الكتبتين المختلفتين لـ <math>10^n a - a</math> نشكل معادلة ذات مجهول <math>a</math></li> </ol> <p><b>مثال :</b> لنكتب العدد <math>a = 12,373737\dots</math> على الشكل الكسري .</p> <p>نلاحظ أن عدد أرقام دور الجزء العشري للعدد الناطق <math>a</math> هو 2 إذن :</p> $100 \times a - a = 1237,373737\dots - 12,373737\dots$ $= 1225$ <p>ومن جهة أخرى لدينا <math>100 \times a - a = 99a</math> ، فنجد أن :</p> $a = \frac{1225}{99}$ <p><b>حل التمرين 19 صفحة 19 :</b></p> <p><b>خاصية «2»:</b> كل عدد ناطق يقبل كتابة وحيدة على شكل كسر غير قابل للاختزال <math>\frac{p}{q}</math> حيث <math>p</math> و <math>q</math> عددان صحيحان نسيبان و <math>q \neq 0</math>.</p> <p><b>مثال :</b></p> <p>الشكل غير القابل للاختزال للعدد الناطق <math>\frac{51}{34}</math> هو : <math>\frac{3}{2}</math> .</p> <p>⑥ <b>مقارنة مجموعات الأعداد :</b></p> <p>تحقق المجموعات العددية الاحتواءات الآتية: <math>\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}</math></p>  <p><b>ملاحظة :</b></p> <p>كل الأعداد التي نستعملها هي أعداد حقيقية لكن طبيعة العدد تتوقف على أصغر مجموعة ينتمي إليها .</p> <p><b>مثلا :</b> <math>\frac{\sqrt{144}}{6} \in \mathbb{R}</math> و لكن <math>\sqrt{144} = 12</math> و منه : <math>\frac{\sqrt{144}}{6} = \frac{12}{6} = 2</math> و <math>\frac{\sqrt{144}}{6} \in \mathbb{N}</math> إذن :</p> <p><b>نقوم</b></p> <p><b>حل التمرين 15 و 16 و 17 و 20 و 23 صفحة 19</b></p> |         |
|           | 20 د   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |

بناء المفاهيم:



نقوم

المؤسسة: ثانوية سليمان جلول  
المادة: رياضيات  
الاستاذ: بلحري  
المستوى والشعبة: 1 ج م ع ت  
المحتوى المعرفي: الأعداد والحساب  
الكفاءات المستهدفة: - التعرف على أولية عدد طبيعي .

- سير الحصة

| المراحل                          | الأنشطة (الأنشطة المرفقة لكل مرحلة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المدة                            | ملاحظات |     |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |                                  |   |   |   |   |         |    |    |    |     |             |     |    |    |    |      |  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-----|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|----|----|----|----|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----------------------------------|---|---|---|---|---------|----|----|----|-----|-------------|-----|----|----|----|------|--|
| الإطلاق:                         | <p>★ التهيئة النفسية:</p> <p>الأعداد الأولية :</p> <div><p>تعريف:</p><p>نسمي عددا أوليا كل عدد طبيعي يقبل بالضبط قاسمين مختلفين هما : 1 و العدد نفسه .</p></div> <p>أمثلة :</p> <p>❖ الأعداد 2, 3, 5... أعداد أولية.</p> <p>❖ العدد 1 ليس عددا أوليا لأنه يقبل قاسما وحيدا هو 1.</p> <p>❖ العدد 0 ليس أوليا لأنه يقبل ما لانهاية من القواسم ( كل الأعداد الطبيعية قواسم لـ 0 )</p> <p>❖ العدد 6 ليس أوليا لأن له أكثر من قاسم ( قواسم 6 هي 1 ، 2 ، 3 ، 6 ).</p> <p>❖ الأعداد الأولية الأصغر من 100 هي :</p> <p>2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 11 ، 13 ، 17 ، 19 ، 23 ، 29 ، 31 ، 37 ، 41 ، 43 ، 47 ، 53 ، 59 ، 61 ، 67 ، 71 ، 73 ، 79 ، 83 ، 89 ، 97 .</p> <p>طريقة اختبار أولية عدد طبيعي :</p> <div><p>طريقته:</p><p>① نختبر قابلية قسمة العدد على كل من الأعداد الأولية حسب ترتيبها التصاعدي .</p><p>② نتوقف عن عملية القسمة عند أول باقي معدوم أو عندما نصادف أول حاصل قسمة أصغر من المقسوم عليه.</p><p>③ إذا كان الباقي عند آخر عملية قسمة معدوما فإن العدد ليس أوليا وإلا فهو أولي</p></div> <p>تطبيق : أدرس أولية كل من العددين 197 و 259</p> <p>حل التطبيق : العدد 197 :</p> <table><tr><td>هل يقبل العدد 197 القسمة على ...</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td><td>11</td><td>13</td><td>17</td></tr><tr><td>الإجابة</td><td>لا</td><td>لا</td><td>لا</td><td>لا</td><td>لا</td><td>لا</td><td>لا</td></tr><tr><td>حاصل القسمة</td><td>98</td><td>65</td><td>39</td><td>28</td><td>17</td><td>19</td><td>11</td></tr></table> <p>أول حاصل قسمة 11 أصغر من المقسوم عليه 17 إذن : 197 أولي .</p> <p>★ العدد 259 :</p> <table><tr><td>هل يقبل العدد 259 القسمة على ...</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td></tr><tr><td>الإجابة</td><td>لا</td><td>لا</td><td>لا</td><td>نعم</td></tr><tr><td>حاصل القسمة</td><td>129</td><td>86</td><td>51</td><td>37</td></tr></table> <p>باقي قسمة 259 على 7 معدوم إذن : 259 ليس أوليا .</p> <p>حل التمرين 56 و 57 صفحة 21</p> <td>10 د</td> <td></td> | هل يقبل العدد 197 القسمة على ... | 2       | 3   | 5  | 7  | 11 | 13 | 17 | الإجابة | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | حاصل القسمة | 98 | 65 | 39 | 28 | 17 | 19 | 11 | هل يقبل العدد 259 القسمة على ... | 2 | 3 | 5 | 7 | الإجابة | لا | لا | لا | نعم | حاصل القسمة | 129 | 86 | 51 | 37 | 10 د |  |
| هل يقبل العدد 197 القسمة على ... | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                | 5       | 7   | 11 | 13 | 17 |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |                                  |   |   |   |   |         |    |    |    |     |             |     |    |    |    |      |  |
| الإجابة                          | لا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لا                               | لا      | لا  | لا | لا | لا |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |                                  |   |   |   |   |         |    |    |    |     |             |     |    |    |    |      |  |
| حاصل القسمة                      | 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65                               | 39      | 28  | 17 | 19 | 11 |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |                                  |   |   |   |   |         |    |    |    |     |             |     |    |    |    |      |  |
| هل يقبل العدد 259 القسمة على ... | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                | 5       | 7   |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |                                  |   |   |   |   |         |    |    |    |     |             |     |    |    |    |      |  |
| الإجابة                          | لا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لا                               | لا      | نعم |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |                                  |   |   |   |   |         |    |    |    |     |             |     |    |    |    |      |  |
| حاصل القسمة                      | 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 86                               | 51      | 37  |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |                                  |   |   |   |   |         |    |    |    |     |             |     |    |    |    |      |  |
| بناء المفاهيم:                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 د                             |         |     |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |                                  |   |   |   |   |         |    |    |    |     |             |     |    |    |    |      |  |
| تفويهم                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35 د                             |         |     |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |                                  |   |   |   |   |         |    |    |    |     |             |     |    |    |    |      |  |

المؤسسة: ثانوية سليمان جلول  
المستوى والشعبة: 1 ج م ع ت  
المحتوى المعرفي: الأعداد و الحساب  
الكفاءات المستهدفة: - تحليل عدد طبيعي إلى جداء عوامل أولية و استعماله .

## – سير الحصة

| الملاحظات                     | المصنعة | التمهيد (الأنشطة المرادولة لكل مرحلة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المرحلة        |
|-------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| مناقشة النشاط من طرف التلاميذ | 5 د     | <p><b>* التهيئة النفسية:</b></p> <p><b>نشاط:</b> اكتب الأعداد التالية على شكل جداء عوامل أولية : 10 ، 20 ، 42</p> <p><b>تحليل عدد طبيعي إلى جداء عوامل أولية :</b></p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p><b>تعريف:</b></p> <p>تحليل عدد طبيعي إلى جداء عوامل أولية هو كتابته على شكل جداء أعداد أولية .</p> </div> <p><b>مثال :</b></p> <p><math>5 \times 7</math> هو تحليل إلى جداء عوامل أولية للعدد 35</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الإطلاق:       |
|                               | 10 د    | <div style="border: 1px solid red; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p><b>مبرهنة:</b></p> <p>كل عدد طبيعي غير أولي وأكبر من 1 يقبل تحليلا وحيدا إلى جداء عوامل أولية .</p> </div> <p><b>طريقة تحليل عدد طبيعي إلى جداء عوامل أولية :</b></p> <div style="border: 1px solid orange; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p><b>طريقة:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>نقسم العدد على أصغر عدد أولي يكون قاسما له.</li> <li>نقسم حاصل القسمة على أصغر عدد أولي يكون قاسما له.</li> <li>نكرر عمليات القسمة هذه حتى نصل إلى حاصل قسمة مساو لـ 1</li> <li>جداء هاته القواسم الأولية هو تحليل إلى جداء عوامل أولية للعدد.</li> </ol> </div> <p><b>تطبيق:</b> حلل العدد 120 إلى جداء عوامل أولية</p> <p><b>حل التطبيق:</b> <math>120 = 2^3 \times 3 \times 5</math></p> <p><b>استعمال التحليل إلى جداء عوامل أولية :</b></p> <p>① نعين القاسم المشترك الأكبر لعددين طبيعيين <math>PGCD</math> :</p> <p>♦ وذلك بحساب جداء كل العوامل الأولية المشتركة الواردة في تحليل هاذين العددين مأخوذة مرة واحدة وبأصغر أس.</p> <p><b>تطبيق:</b> عين <math>PGCD(120; 75)</math></p> <p>لدينا : <math>120 = 2^3 \times 3 \times 5</math> و <math>75 = 3 \times 5^2</math></p> <p>إذن : <math>PGCD(120; 75) = 3 \times 5 = 15</math></p> | بناء المفاهيم: |

| الملاحظات | المادة | التفسير (النشطة المرافقة لكل مرحلة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المرحلة |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|           | 10 د   | <p>② نعين المضاعف المشترك الأصغر لعددين طبيعيين <math>PPCM</math> :</p> <p>♦ وذلك بحساب جداء كل العوامل الأولية الواردة في تحليل هاذين العددين مأخوذة مرة واحدة وبأكبر أس.</p> <p><b>تطبيق :</b> عين <math>PPCM(60; 48)</math></p> <p>لدينا : <math>60 = 2^2 \times 3 \times 5</math> و <math>48 = 2^4 \times 3</math></p> <p>إذن : <math>PPCM(60; 48) = 2^4 \times 3 \times 5 = 240</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|           | 10 د   | <p>③ نعين الشكل غير القابل للاختزال لكسر :</p> <p>♦ وذلك بتحليل كل من البسط والمقام إلى جداء عوامل أولية ثم اختزال كل العوامل الأولية المشتركة.</p> <p><b>تطبيق :</b> اكتب العدد <math>\frac{45}{105}</math> على شكل كسر غير قابل للاختزال .</p> <p>لدينا : <math>105 = 3 \times 5 \times 7</math> و <math>45 = 3^2 \times 5</math> إذن : <math>\frac{45}{105} = \frac{3^2 \times 5}{3 \times 5 \times 7} = \frac{3}{7}</math></p> <p>④ نبسط الجذور :</p> <p>♦ وذلك بتحليل العدد إلى جداء عوامل أولية وباستعمال الخاصية :</p> <p>من أجل <math>a \geq 0</math> فإن : <math>\sqrt{a^2} = a</math> نحصل على النتيجة.</p> <p><b>تطبيق :</b> بتسط العدد <math>\sqrt{75}</math> .</p> <p>لدينا : <math>\sqrt{75} = \sqrt{3 \times 5^2} = 5\sqrt{3}</math></p> <p><b>حل التمرين 69 صفحة 22 :</b></p> <p>① التحقق أن <math>A</math> يقبل 24 قاسما :</p> |         |
|           | 15 د   | <p><b>طريقة :</b> عدد طبيعي غير أولي أكبر من 2 تحليله إلى جداء عوامل أولية</p> <p>هو من الشكل : <math>A = a_1^{n_1} \times a_2^{n_2} \times a_3^{n_3} \times \dots \times a_k^{n_k}</math></p> <p>* عدد قواسم <math>A</math> هو : <math>(n_1 + 1)(n_2 + 1)(n_3 + 1) \dots</math></p> <p>إذن عدد قواسم <math>A</math> هو : <math>(3 + 1)(2 + 1)(1 + 1) = 24</math></p> <p>② تعيين <math>k</math> بحيث <math>kA</math> مربع تام :</p> <p><math>7 \times 2 \times A = 2 \times 2^3 \times 5^2 \times 7 \times 7 = 2^4 \times 5^2 \times 7^2 = (2^2 \times 5 \times 7)^2</math></p> <p>ومنه : <math>k = 2 \times 7 = 14</math></p> <p>③ تعيين <math>m</math> بحيث <math>mA</math> مكعب تام :</p> <p><math>m = 5 \times 7^2 = 245</math> ومنه : <math>5 \times 7 \times 7 \times A = (2 \times 5 \times 7)^3</math></p>                              |         |

بناء المفاهيم:

نفويهم

حل التمرين 59 صفحة 21

حل التمرين 65 و 67 و 68 و 72 صفحة 22

الأستاذ: بلعري

المادة: رياضيات

المؤسسة: ثانوية سليمان جلول

المستوى والشعبة: 1 ج م ع ت

المحتوى المعرفي: الأعداد والحساب

الكفاءات المستهدفة: - التحكم في الحساب على الجذور التربيعية .

- سير الحصة

| المراحل                 | التنسيق (الأنشطة المرافقة لكل مرحلة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المدة | ملاحظات |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| الإطلاق:                | <p>* التهيئة النفسية: التذكير بمكتسبات السنة الماضية .</p> <p><b>الجذور التربيعية :</b></p> <p><b>تعريف:</b>  عدد حقيقي موجب .<br/> نسمي الجذر التربيعي للعدد الحقيقي <math>a</math> العدد الحقيقي الموجب الذي مربعه يساوي <math>a</math> ، ونرمز له بـ : <math>\sqrt{a}</math></p> <p><b>أمثلة :</b> <math>\sqrt{4} = 2</math>    <math>\sqrt{169} = 13</math>    <math>\sqrt{0.25} = 0.5</math></p> <p><b>ملاحظة :</b></p> <p>❖ لا يمكن حساب الجذر التربيعي لعدد حقيقي سالب .<br/> مثلا : لا يمكن حساب <math>\sqrt{(-25)}</math></p> <p>❖ لا يمكن أن يكون الجذر التربيعي عدد سالب .<br/> مثلا : لا نستطيع القول إن <math>-5</math> جذر تربيعي للعدد 25 رغم أنه يحقق <math>(-5)^2 = 25</math></p> <p><b>خواص:</b> </p> <p>❖ من أجل <math>a</math> موجب: <math>\sqrt{a} \geq 0</math> و <math>(\sqrt{a})^2 = a</math></p> <p>❖ من أجل <math>a</math> و <math>b</math> موجبان: <math>\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}</math></p> <p>❖ من أجل <math>a \geq 0</math> و <math>b &gt; 0</math>: <math>\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}</math></p> <p><b>ملاحظات :</b></p> <p>❖ من أجل <math>a</math> و <math>b</math> عددين حقيقيين موجبين فإنّ <math>\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}</math></p> <p>❖ إذا كان <math>a</math> عدد حقيقي موجب فإنّ <math>\sqrt{a^2} = a</math></p> <p>❖ إذا كان <math>a</math> عدد حقيقي سالب فإنّ <math>\sqrt{a^2} = -a</math></p> <p><b>أمثلة :</b></p> <p><math>\sqrt{9+16} = 5 \neq 7 = \sqrt{9} + \sqrt{16}</math>    <math>\sqrt{(-2)^2} = -(-2)</math>    <math>\sqrt{2^2} = 2</math></p> | 10 د  |         |
| بناء المفاهيم:          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 د  |         |
| ملاحظات عامة حول الحصة: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |



| المراحل                       | التفسير (الأنشطة المرافقة لكل مرحلة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المدة | ملاحظات |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|                               | <p><b>حل التمرين 35 صفحة 20 :</b></p> $A = 2\sqrt{3} + 5\sqrt{12} - \sqrt{75} = 2\sqrt{3} + 10\sqrt{3} - 5\sqrt{3} = \boxed{7\sqrt{3}}$ $B = 3\sqrt{80} - \sqrt{180} - \sqrt{45} = 12\sqrt{5} - 6\sqrt{5} - 3\sqrt{5} = \boxed{3\sqrt{5}}$ <p><b>حل التمرين 41 صفحة 20 :</b></p> $\frac{2 - \sqrt{3}}{2 + \sqrt{3}} = \frac{(2 - \sqrt{3})(2 - \sqrt{3})}{(2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3})} = \frac{4 + 3 - 4\sqrt{3}}{4 - 3} = \boxed{7 - 4\sqrt{3}}$ $\frac{\sqrt{2} + 1}{\sqrt{2} + 2} = \frac{(1 + \sqrt{2})(2 - \sqrt{2})}{(2 + \sqrt{2})(2 - \sqrt{2})} = \frac{2 - \sqrt{2} + 2\sqrt{2} - 2}{4 - 2} = \boxed{\frac{\sqrt{2}}{2}}$ $\frac{\sqrt{7}}{3\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{7} \times \sqrt{5}}{3\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \boxed{\frac{\sqrt{35}}{15}}$ <p><b>بناء المفاهيم:</b></p> <p><b>تمرين تطبيقي :</b> لدينا : <math>A = 3\sqrt{2} - 4</math> و <math>B = 3\sqrt{2} + 4</math></p> <p>★ جد قيمة لكل من : <math>A^2</math> ؛ <math>A \times B</math> ؛ <math>A + B</math> ؛ <math>A - B</math> .</p> <p><b>حل :</b></p> $A^2 = (3\sqrt{2} - 4)^2 = (3\sqrt{2})^2 + 4^2 - 24\sqrt{2} = 18 + 16 - 24\sqrt{2} = \boxed{34 - 24\sqrt{2}}$ $A \times B = (3\sqrt{2} - 4)(3\sqrt{2} + 4) = (3\sqrt{2})^2 - 4^2 = 18 - 16 = \boxed{2}$ $A + B = 3\sqrt{2} - 4 + 3\sqrt{2} + 4 = \boxed{6\sqrt{2}}$ $A - B = 3\sqrt{2} - 4 - 3\sqrt{2} - 4 = \boxed{-8}$ <p><b>نقوم</b></p> <p>حل التمرين 34 و 39 و 42 صفحة 20<br/>حل التمرين 43 و 44 صفحة 21</p> | 40 د  |         |
| ملاحظات عامة حول الحصة: ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |

المؤسسة: ثانوية سليمان جلول  
المستوى: والشعبة: 1 ج م ع ت  
المحتوى: المعرفي: الأعداد والحساب  
الكفاءات المستهدفة: - التحكم في الحساب على القوى الصحيحة .

- سير الحصة

| المراحل        | النسب (النشطة المرافقة لكل مرحلة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المدة | ملاحظات                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|
| الإطلاق:       | <p>* التهيئة النفسية:</p> <p>نشاط:</p> <p>1 احسب ما يلي : <math>2^3</math> ، <math>1^6</math> ، <math>3^4</math> ، <math>0^5</math></p> <p>2 احسب و عيّن إشارة الأعداد التالية : <math>(-1)^4</math> ، <math>(-1)^7</math> ، <math>(-5)^2</math> ، <math>(-5)^3</math> ، ماذا تلاحظ ؟</p> <p>3</p> <p>(a) احسب <math>2^3 \times 2^4</math> و <math>2^{3+4}</math> . ماذا تستنتج ؟</p> <p>(b) احسب <math>3^{2 \times 4}</math> و <math>(3^2)^4</math> . ماذا تستنتج ؟</p> <p>(c) احسب <math>\frac{2^5}{2^3}</math> و <math>2^{5-3}</math> . ماذا تستنتج ؟</p> <p>القوى الصحيحة :</p> | 20 د  | مناقشة النشاط من طرف التلاميذ |
| بناء المفاهيم: | <p> <b>تعريف:</b> <math>a</math> عدد حقيقي كفي و <math>n</math> عدد طبيعي غير معدوم .</p> <p>نسمي القوة ذات الرتبة <math>n</math> للعدد الطبيعي <math>a</math> ، العدد <math>a^n</math> حيث:</p> $a^n = \underbrace{a \times a \times a \dots \times a}_n$ <p><math>n</math> عاملا</p> <p>* من أجل كل عدد حقيقي <math>a</math> غير معدوم و <math>n</math> عدد طبيعي غير معدوم</p> <p>لدينا : <math>a^{-n} = \frac{1}{a^n}</math></p>                                                           | 15 د  |                               |
|                | <p><b>اصطلاح:</b> من أجل كل عدد حقيقي غير معدوم <math>a</math> لدينا : <math>a^0 = 1</math></p> <p>أمثلة :</p> $10^0 = 1 \quad 5^{-2} = \frac{1}{5^2} \quad 5^2 = 5 \times 5 = 25 \quad 2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                               |
|                | <p> <b>خواص:</b> <math>a</math> و <math>b</math> عددين حقيقيين غير معدومين ، <math>n</math> و <math>m</math> عددين صحيحان .</p> <p>(1) <math>a^m \times a^n = a^{m+n}</math> (2) <math>(a^n)^m = a^{nm}</math></p> <p>(3) <math>\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}</math> (4) <math>(a \times b)^m = a^m \times b^m</math></p> <p>(5) <math>\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}</math></p>                                                                                                     |       |                               |
|                | <p>أمثلة :</p> <p>(1) <math>3^2 \times 3^5 = 3^{2+5} = 3^7</math> (2) <math>(4^3)^2 = 4^{3 \times 2} = 4^6</math> (3) <math>\frac{2^6}{2^4} = 2^{6-4} = 2^2</math></p> <p>(4) <math>(3 \times 4)^2 = 3^2 \times 4^2</math> (5) <math>\left(\frac{5}{4}\right)^2 = \frac{5^2}{4^2}</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 د  |                               |

| الملاحظات | المادة | التفسير (الأنشطة المرافقة لكل مرحلة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المرحلة                                                                    |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|           |        | <p><b>حالات خاصة :</b></p> <p>❖ من أجل كل عدد حقيقي <math>a</math> غير معدوم وكل عدد طبيعي <math>n</math> غير معدوم</p> <p>لدينا : <math>a^n \times a^{-n} = a^0 = 1</math></p> <p>❖ من أجل كل عدد طبيعي <math>n</math> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• إذا كان <math>n</math> زوجيا، فإنّ : <math>(-1)^n = 1</math></li> <li>• إذا كان <math>n</math> فردي، فإنّ : <math>(-1)^n = -1</math></li> </ul> <p><b>نتيجة :</b> من أجل كل عدد حقيقي <math>a</math> موجب وغير معدوم وكل عدد طبيعي <math>n</math> غير معدوم</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* إذا كان <math>n</math> فردي فإنّ إشارة <math>(-a)^n</math> سالبة أي أن : <math>(-a)^n = -a^n</math></li> <li>* إذا كان <math>n</math> زوجي فإنّ إشارة <math>(-a)^n</math> موجبة أي أن : <math>(-a)^n = a^n</math></li> </ul> <p><b>أمثلة :</b></p> <p><math>(-2)^8 = 2^8</math>      <math>(-3)^5 = -3^5</math></p> <p><b>حل التمرين 28 صفحة 20 :</b></p> <p>❖ لدينا : <math>A = \frac{(-2)^5 \times (-6)^3 \times (-3)^8}{(15)^2 \times (-12)^3} = \frac{-2^5 \times -6^3 \times 3^8}{-15^2 \times 12^3} = -\frac{2^5 \times 6^3 \times 3^8}{(5 \times 3)^2 \times (4 \times 3)^3}</math></p> <p><math>= -\frac{2^5 \times 2^3 \times 3^3 \times 3^8}{5^2 \times 3^2 \times 2^6 \times 3^3} = -\frac{2^8 \times 3^{11}}{5^2 \times 2^6 \times 3^5} = -\frac{2^2 \times 3^6}{5^2}</math></p> <p>إذن : <math>A = -\frac{2916}{25}</math></p> <p><b>تمرين تطبيقي :</b> <math>a</math> ، <math>b</math> و <math>c</math> أعداد حقيقية غير معدومة .</p> <p>* بسّط و اكتب النتيجة على شكل جداء أو حاصل قسمة قوى أسسها موجبة :</p> <p>① <math>\frac{(a^2 \times b)^{-3} \times c^2}{ab^{-3}}</math>      ② <math>\frac{(-a)^5 \times b \times c^{-2}}{b^3 \times (-c)^{-3} \times a^2}</math>      ③ <math>\frac{(2a)^2 \times (-4b)^3}{\sqrt{a^4 \times b^8}}</math></p> | <p>بناءء المفاهيم:</p> <p>نفوهم</p> <p>حل التمرين 29 و 30 و 31 صفحة 20</p> |

المؤسسة: ثانوية سليمان جلول  
المستوى والشعبة: 1 ج م ع ت  
المحتوى المعرفي: الأعداد والحساب  
الكفاءات المستهدفة: - التحول من وإلى الكتابة العشرية ، الكتابة العلمية .

- سير الحصة

| المراحل        | التنوير (الأنشطة المرافقة لكل مرحلة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المدة | ملاحظات |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| الإطلاق:       | <p>* التهيئة النفسية:</p> <p>القيمة المضبوطة ، القيم المقربة :</p> <p>① اللثاب العلمية :</p> <p><b>تعريف:</b></p> <p>كتابة عدد عشري على الشكل العلمي يعني التعبير عنه على الشكل <math>a \times 10^n</math> ( أو <math>-a \times 10^n</math> ) حيث <math>a</math> عدد عشري يحقق <math>1 \leq a &lt; 10</math> و <math>n</math> عدد صحيح نسبي.</p> <p><b>أمثلة :</b></p> <p>❖ <math>1,623 \times 10^8</math> هي الكتابة العلمية للعدد 162300000<br/>← أرحنا الفاصلة 8 مراتب نحو اليسار .</p> <p>❖ <math>9,33 \times 10^{-5}</math> هي الكتابة العلمية للعدد 0,0000933<br/>← أرحنا الفاصلة 5 مراتب نحو اليمين .</p> <p>❖ <math>-5 \times 10^{-2}</math> هي الكتابة العلمية للعدد -0,05<br/>← أرحنا الفاصلة مرتبتين نحو اليمين .</p> <p><b>حل التمرين 48 صفحة 21 :</b></p> <p>♦ العددان المكتوبان على الشكل العلمي هما : <math>6.5 \times 10^5</math> ، <math>5.03 \times 10^{-4}</math></p> <p>♦ الكتابة العلمية للعدد <math>12 \times 10^{-3}</math> هي : <math>1.2 \times 10^{-2}</math></p> <p>♦ الكتابة العلمية للعدد <math>-34 \times 10^{-2}</math> هي : <math>-3.4 \times 10^{-1}</math></p> <p>② مدور عدد حقيقي :</p> <p><b>تعريف:</b></p> <p><math>A</math> عدد حقيقي مكتوب في شكله العشري ، وليكن <math>d</math> رقمه العشري ذا الرتبة <math>p + 1</math> نسبي مدور <math>A</math> إلى <math>10^{-p}</math> العدد الذي نحصل عليه كمايلي :</p> <p>♦ إذا كان <math>d \geq 5</math> ، نأخذ العدد بأرقامه العشرية إلى الرقم العشري الذي رتبته <math>p</math> ونضيف 1 إلى هذا الرقم .</p> <p>♦ إذا كان <math>d &lt; 5</math> ، نأخذ العدد بأرقامه العشرية إلى الرقم العشري الذي رتبته <math>p</math></p> | 25 د  |         |
| بناء المفاهيم: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25 د  |         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 د  |         |

| المراحل                            | التفسير (الأنشطة المرافقة لكل مرحلة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المهمة               | ملاحظات              |                      |                      |                   |   |       |         |          |   |       |         |           |     |         |           |       |                      |                      |                   |                         |  |  |  |             |  |  |  |                                    |  |  |  |                  |  |  |  |      |  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---|-------|---------|----------|---|-------|---------|-----------|-----|---------|-----------|-------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|------|--|
|                                    | <p>مثال :</p> <table><tr><th>العدد</th><th>المدور إلى الوحدة</th><th>المدور إلى <math>10^{-3}</math></th><th>المدور إلى <math>10^{-5}</math></th></tr><tr><td>3,141592653589793</td><td>3</td><td>3,142</td><td>3,41159</td></tr><tr><td>3,999926</td><td>4</td><td>4,000</td><td>3,99993</td></tr><tr><td>-23,70385</td><td>-24</td><td>-23,704</td><td>-23,70315</td></tr></table> <p>تمرين تطبيقي : أكمل الجدول التالي :</p> <table><tr><th>العدد</th><th>المدور إلى <math>10^{-3}</math></th><th>المدور إلى <math>10^{-2}</math></th><th>المدور إلى الوحدة</th></tr><tr><td><math>\frac{\pi\sqrt{2}}{2}</math></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><math>5\sqrt{5}</math></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><math>41.2 \times 0.002 \times 10^{-3}</math></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><math>\frac{2020}{7}</math></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | العدد                | المدور إلى الوحدة    | المدور إلى $10^{-3}$ | المدور إلى $10^{-5}$ | 3,141592653589793 | 3 | 3,142 | 3,41159 | 3,999926 | 4 | 4,000 | 3,99993 | -23,70385 | -24 | -23,704 | -23,70315 | العدد | المدور إلى $10^{-3}$ | المدور إلى $10^{-2}$ | المدور إلى الوحدة | $\frac{\pi\sqrt{2}}{2}$ |  |  |  | $5\sqrt{5}$ |  |  |  | $41.2 \times 0.002 \times 10^{-3}$ |  |  |  | $\frac{2020}{7}$ |  |  |  | د 20 |  |
|                                    | العدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المدور إلى الوحدة    | المدور إلى $10^{-3}$ | المدور إلى $10^{-5}$ |                      |                   |   |       |         |          |   |       |         |           |     |         |           |       |                      |                      |                   |                         |  |  |  |             |  |  |  |                                    |  |  |  |                  |  |  |  |      |  |
| 3,141592653589793                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,142                | 3,41159              |                      |                      |                   |   |       |         |          |   |       |         |           |     |         |           |       |                      |                      |                   |                         |  |  |  |             |  |  |  |                                    |  |  |  |                  |  |  |  |      |  |
| 3,999926                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,000                | 3,99993              |                      |                      |                   |   |       |         |          |   |       |         |           |     |         |           |       |                      |                      |                   |                         |  |  |  |             |  |  |  |                                    |  |  |  |                  |  |  |  |      |  |
| -23,70385                          | -24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -23,704              | -23,70315            |                      |                      |                   |   |       |         |          |   |       |         |           |     |         |           |       |                      |                      |                   |                         |  |  |  |             |  |  |  |                                    |  |  |  |                  |  |  |  |      |  |
| العدد                              | المدور إلى $10^{-3}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المدور إلى $10^{-2}$ | المدور إلى الوحدة    |                      |                      |                   |   |       |         |          |   |       |         |           |     |         |           |       |                      |                      |                   |                         |  |  |  |             |  |  |  |                                    |  |  |  |                  |  |  |  |      |  |
| $\frac{\pi\sqrt{2}}{2}$            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |                      |                   |   |       |         |          |   |       |         |           |     |         |           |       |                      |                      |                   |                         |  |  |  |             |  |  |  |                                    |  |  |  |                  |  |  |  |      |  |
| $5\sqrt{5}$                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |                      |                   |   |       |         |          |   |       |         |           |     |         |           |       |                      |                      |                   |                         |  |  |  |             |  |  |  |                                    |  |  |  |                  |  |  |  |      |  |
| $41.2 \times 0.002 \times 10^{-3}$ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |                      |                   |   |       |         |          |   |       |         |           |     |         |           |       |                      |                      |                   |                         |  |  |  |             |  |  |  |                                    |  |  |  |                  |  |  |  |      |  |
| $\frac{2020}{7}$                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |                      |                   |   |       |         |          |   |       |         |           |     |         |           |       |                      |                      |                   |                         |  |  |  |             |  |  |  |                                    |  |  |  |                  |  |  |  |      |  |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | د 40                 |                      |                      |                      |                   |   |       |         |          |   |       |         |           |     |         |           |       |                      |                      |                   |                         |  |  |  |             |  |  |  |                                    |  |  |  |                  |  |  |  |      |  |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |                      |                   |   |       |         |          |   |       |         |           |     |         |           |       |                      |                      |                   |                         |  |  |  |             |  |  |  |                                    |  |  |  |                  |  |  |  |      |  |

بناء المفاهيم:

حل التمرين 46 و 47 و 50 صفحة 21

نقوم

بناء المفاهيم:

تقويم

حل التمرين 46 و 47 و 50 صفحة 21

المؤسسة: ثانوية سليمان جلول  
المستوى والشعبة: 1 ج م ع ت  
المحتوى المعرفي: الأعداد والحساب  
الكفاءات المستهدفة: - التمييز بين عدد وإحدى قيمه المقربة - استخدام الحاسبة لتنظيم وإجراء حساب .

- سير الحصة

| المراحل        | النشير (الأنشطة المرافقة لكل مرحلة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | المدة | ملاحظات                         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|
| الإطلاق:       | <p>★ التهيئة النفسية:</p> <p>نشاط 1 :</p> <p>① اضغط على اللوحة <math>\pi</math> في الآلة الحاسبة ، سجل النتيجة التي تظهر و نسميها <math>x</math> .</p> <p>② أحسب الفرق <math>\pi - x</math> ، ماذا تلاحظ ؟.</p> <p>مناقشة النشاط 1 :</p> <p>① النتيجة الظاهرة هي : <math>x = 3,141592654</math></p> <p>② <math>\pi - x = -4,102E-10</math></p> <p>نلاحظ أن الحاسبة لا تستعمل القيم الظاهرة في الحساب بل تستعمل القيم المضبوطة .</p> <p>نشاط 2 : نعتبر العددين <math>A = \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}</math> و <math>B = (\sqrt{2}+1)^2</math></p> <p>① باستعمال الحاسبة احسب <math>A</math> و <math>B</math> . ماذا تلاحظ ؟</p> <p>② بين دون استعمال الحاسبة أن : <math>A = B</math> .</p> <p>③ باستعمال الحاسبة احسب العدد <math>C = \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1} - (\sqrt{2}+1)^2</math> . ماذا تستنتج ؟</p> <p>مناقشة النشاط 2 :</p> <p>① القيمة الظاهرة لـ <math>A</math> هي : 5.828427125 و القيمة الظاهرة لـ <math>B</math> هي : 5.828427125</p> <p>نلاحظ أن <math>A</math> و <math>B</math> لهما نفس القيمة الظاهرة على شاشة الحاسبة .</p> <p>② لدينا : <math>A = \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1} = \frac{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}+1)}{(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1)} = B</math></p> <p>③ باستعمال الحاسبة نجد : <math>C = \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1} - (\sqrt{2}+1)^2 = -8.44 \times 10^{-1}</math></p> <p>نستنتج أن الحاسبة لا تستعمل القيم الظاهرة في الحساب بل تستعمل القيم المضبوطة .</p> <p>الأعداد والحاسبة :</p> <p>① نمثل الأعداد في الحاسبة :</p> <p>★ عند استعمال الحاسبة ، تتعامل مع العدد بثلاثة أشكال هي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>القيمة المضبوطة</li> <li>القيمة الظاهرة</li> <li>القيمة المخزنة</li> </ul> <p>أمثلة :</p> <p>❖ عند استعمال الحاسبة بالنسبة إلى <math>\sqrt{2}</math> فإن:</p> <p>★ <math>\sqrt{2}</math> هي القيمة المضبوطة.</p> <p>★ 1,414213562 هي القيمة الظاهرة.</p> <p>★ <math>\sqrt{2} - 1,414213562 = 3,73E-10</math> هي القيمة المخزنة.</p> | 25 د  | مناقشة النشاطين من طرف التلاميذ |
| بناء المفاهيم: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 د  |                                 |

| الملاحظات | المهمة | التفسير (النشطة المرافقة لكل مرحلة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المراحل                                           |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|           |        | <p>❖ عند استعمال الحاسبة بالنسبة إلى <math>\frac{22}{3}</math> فإن:</p> <p>★ <math>\frac{22}{3}</math> هي القيمة المضبوطة.</p> <p>★ 3,142857143 هي القيمة الظاهرة.</p> <p>★ <math>\frac{22}{3} - 3,142857143 = -1,429E-10</math> هي القيمة المخزنة.</p> <p><b>ملاحظة:</b></p> <p>تسمح طاقة الإظهار المألوفة للحاسبة بإعطاء القيمة المضبوطة لعدد له عشرة أرقام على الأكثر أما إذا كان للعدد أكثر من 10 أرقام فإنها تعطي قيمة مقربة له على شكل الكتابة العلمية.</p> <p><b>2) ننظم حساب باليد أو بالحاسبة:</b></p> <p>عند إجراء حساب ما، تتبع عادة الخطوات التالية:</p> <p>① الحسابات داخل الأقواس.</p> <p>② الحسابات المتعلقة بالقوى والجذور التربيعية.</p> <p>③ عمليات الضرب والقسمة حسب ترتيب كتابتها.</p> <p>④ عمليات الجمع والطرح حسب ترتيب كتابتها.</p> <p><b>ننظم حساب باليد:</b></p> <p><b>مثال «1»:</b> لنحسب العبارة: <math>(4 \times 2 + \sqrt{2})^2 - 3</math></p> <p>★ نجري العمليات داخل القوس: <math>(4 \times 2 + \sqrt{2})^2 - 3 = (8 + \sqrt{2})^2 - 3</math></p> <p>★ ثم نحسب القوى: <math>(4 \times 2 + \sqrt{2})^2 - 3 = 64 + 2 + 16\sqrt{2} - 3</math></p> <p>★ وأخيرا عمليات الجمع و الطرح: <math>(4 \times 2 + \sqrt{2})^2 - 3 = 63 + 16\sqrt{2}</math></p> <p><b>مثال «2»:</b> لنحسب العبارة: <math>A = \frac{(2 - \sqrt{16})^3}{2} + 7 \left( 3 - 11 + \frac{12}{7} \right)^2</math></p> <p>★ نجري العمليات داخل القوس:</p> $A = \frac{(2 - \sqrt{16})^3}{2} + 7 \left( 3 - 11 + \frac{12}{7} \right)^2 = \frac{(-2)^3}{2} + 7 \left( \frac{-44}{7} \right)^2$ <p>★ نحسب القوى: <math>A = \frac{(-2)^3}{2} + 7 \left( \frac{-44}{7} \right)^2 = \frac{-8}{2} + 7 \times \frac{1936}{49}</math></p> <p>★ القسمة و الضرب: <math>A = -4 + \frac{1936}{7}</math></p> <p>★ وأخيرا توحيد المقامات و الجمع: <math>A = \frac{1908}{7}</math></p> <p><b>كتابة برنامج حساب بالحاسبة:</b></p> <p><b>مثال:</b> كتابة برنامج لحساب العدد: <math>\frac{2 \times 10^{-2}}{3 - 0.5}</math></p> <p><math display="block">2 \times 10^{-2} \div (3 - 0.5) =</math></p> <p><b>تطبيق:</b> اكتب برنامجا بالحاسبة لحساب العددين:</p> $B = \frac{2\pi - \sqrt{3}}{10^{-2}} \quad A = \frac{9 \times 2 - 10}{12 - 8}$ <p><b>حل التطبيق:</b></p> <p><math display="block">(9 \times 2 - 10) \div (12 - 8) = 2</math></p> <p><math display="block">(2 \times 2^{ndf} \pi - 3 \sqrt{\phantom{x}}) \div 10^{-2} = 455.11345</math></p> | <p><b>بناء المفاهيم:</b></p> <p><b>تفويهم</b></p> |
|           | 20 د   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |
|           | 25 د   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |
|           | 35 د   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |

حل التمرين 24 و 25 صفحة 19